Entrega Módulo 2: Orquestación multi-agente con sub-workflows

1. Descripción general

Transformé mi "Agente de Triaje de Soporte" del Módulo 1 en una arquitectura **Manager-Worker**. Un flujo principal (Manager) recibe el mensaje del cliente, identifica su intención dentro de una taxonomía cerrada y delega el trabajo a un sub-workflow especializado (Worker). Cada Worker hace una sola tarea y devuelve un JSON estándar al Manager, que usa esa respuesta para armar el correo final con su bloque de trazabilidad.

Flujo	Rol	Tarea única
manager_modulo2_gonzalez_pamela	Orquestador	Recibir, clasificar, enrutar, manejar fallos y reportar
worker1_soporte_tecnico_gonzalez_pamela	Worker de análisis	Extraer datos clave de un problema técnico
worker2_facturacion_gonzalez_pamela	Worker de redacción	Redactar un correo de respuesta sobre cobros o facturas

2. Criterio de enrutamiento

El enrutamiento se hace en dos capas:

a) Router IA (Basic LLM Chain + Claude Sonnet): lee el mensaje en lenguaje natural y lo clasifica en **una sola** categoría de una taxonomía cerrada. El prompt le exige responder solo con la palabra de la categoría, sin explicación:

- **SOPORTE_TECNICO:** fallas, errores, equipos o servicios que no funcionan, problemas de conexión o de acceso.
- **FACTURACION:** cobros, pagos, facturas, reembolsos, cargos duplicados o precios.
- **OTRO:** mensajes que no encajan claramente, son confusos o mezclan temas.

b) Switch Enrutador (reglas fijas): compara la respuesta del Router IA ({{ $json.text.trim() }}) con valores exactos:

- Salida 0: igual a SOPORTE_TECNICO → Worker de Soporte Técnico.
- Salida 1: igual a FACTURACION → Worker de Facturación.
- Salida Fallback (Extra Output): cualquier otro valor, incluido OTRO → **Escalar a Supervisor** (ruta de escape hacia un supervisor humano).

Así combino la flexibilidad de la IA para entender lenguaje natural con la seguridad de reglas fijas: si la IA devuelve algo inesperado, nunca se invoca un Worker equivocado, sino que el caso se escala a una persona.

3. Esquema de datos entre Manager y Workers (Contrato de Interfaz)

3.1 Lo que el Manager envía. Antes de cada nodo Execute Workflow hay un nodo **Set (Edit Fields)** que deja pasar solo lo mínimo necesario, evitando enviar datos de más ("Pasillo de la Muerte"):

```
{
  "mensaje": "mi internet no funciona desde ayer",
```

```
  "categoria": "SOPORTE_TECNICO"
}
```

Campo	Tipo	Origen	Uso
mensaje	String	Texto original del cliente (chat trigger)	Lo que la IA del Worker analiza o responde
categoria	String	Respuesta del Router IA	Contexto y trazabilidad

Cada Worker empieza con el nodo **When Executed by Another Workflow** en modo "Define using fields below", que declara exactamente esos dos campos: ese es el contrato. El nodo **Execute Workflow** del Manager tiene activada la opción **Wait For Sub-Workflow Completion**, así que el Manager espera la respuesta del Worker antes de continuar.

3.2 Lo que el Worker devuelve. Todos los Workers terminan en un nodo Set llamado **Salida Worker** con la misma estructura: **status** (success, error o escalado), **worker** (quién respondió) y **data** (el trabajo realizado, ya convertido de texto a objeto JSON).

Ejemplo Worker 1 (Soporte Técnico, análisis y extracción):

```
{
  "status": "success",
  "worker": "soporte_tecnico",
  "data": {
    "problema": "El router no conecta a internet desde ayer",
    "producto": "Router modelo X200",
    "urgencia": "ALTA",
    "siguiente_paso": "Contactar al cliente para diagnóstico remoto..."
  }
}
```

Ejemplo Worker 2 (Facturación, redacción de correo):

```
{
  "status": "success",
  "worker": "facturacion",
  "data": {
    "asunto": "Revisión de su cobro duplicado de este mes",
    "cuerpo": "Estimado/a cliente: ...",
    "tipo_solicitud": "COBRO_DUPLICADO"
  }
}
```

4. Manejo de fallos

- **Ruta de error:** los dos nodos Execute Workflow tienen *On Error → Continue (using error output)*. Si un Worker falla, el Manager no se rompe: sigue por la salida Error hacia el nodo **Error Worker**, que devuelve un JSON de contingencia con status "error", worker "worker_con_falla" y un detalle para revisión manual.
- **Timeout:** cada Worker tiene *Timeout Workflow* de 1 minuto. Si un Worker se queda colgado, se corta y el Manager lo trata como error.
- **Ruta de escape (supervisor humano):** las intenciones dudosas u OTRO no van a ningún Worker; van a **Escalar a Supervisor** con status "escalado".

Las tres rutas alternativas devuelven la misma estructura (status, worker, data) que los Workers, así que el reporte final funciona igual en cualquier caso.

5. Log de trazabilidad

Todas las rutas (Soporte, Facturación, Supervisor y Error) terminan en el nodo **Reporte Gmail**. El Manager usa la respuesta del Worker para armar el correo final:

- **Asunto:** "Caso: <tema>", tomado de la respuesta del Worker.
- **Cuerpo principal:** la respuesta del Worker en formato legible (por ejemplo, el correo redactado para el cliente).
- **Bloque de trazabilidad:** Worker invocado, estado, parámetros enviados (mensaje y categoria) y fecha y hora de la ejecución.

6. Prueba manual

Probé desde el chat del Manager con *"mi internet no funciona desde ayer"*: el Router IA lo clasifica como SOPORTE_TECNICO, el Switch lo manda a la salida 0, el Manager delega al Worker de Soporte Técnico, espera su respuesta y el resultado regresa al Manager y se registra en el correo. También probé la ruta de Facturación (*"me cobraron doble este mes"*) y la de Supervisor (*"quiero saber el horario de su tienda"*). Todas las ejecuciones terminaron en **Succeeded**.

7. Evidencias

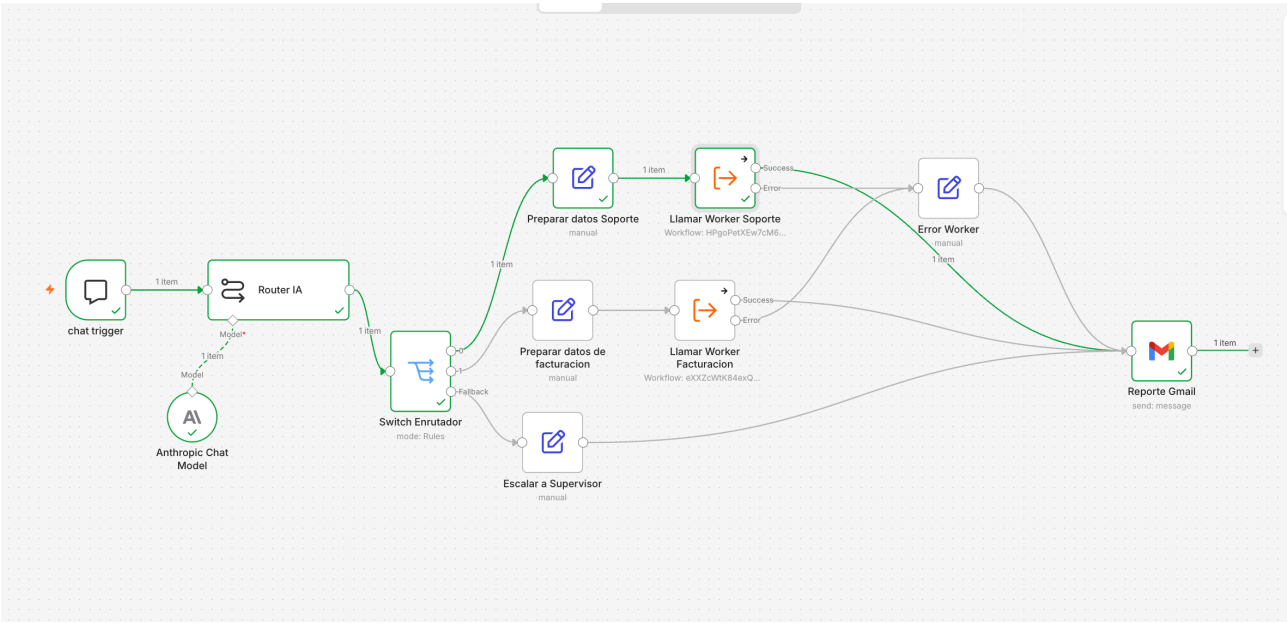


Figura 1. Lienzo completo del Manager con los nodos Execute Workflow (Llamar Worker Soporte / Facturacion), ruta de error, ruta de supervisor y Reporte Gmail.

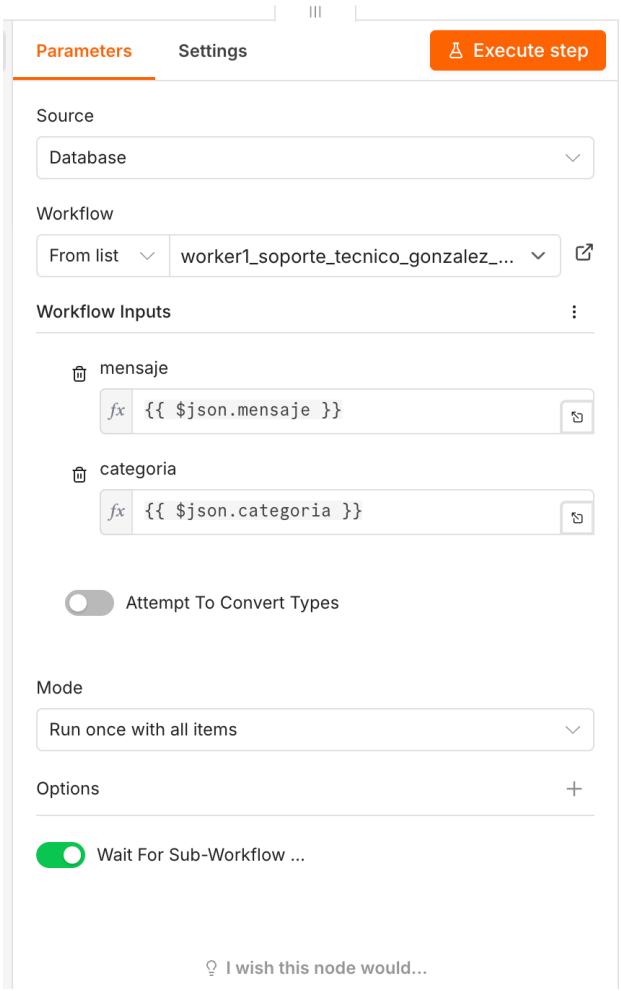


Figura 2. Configuración del nodo Execute Workflow: Worker elegido, paso de datos (mensaje y categoria) y Wait For Sub-Workflow Completion activado.

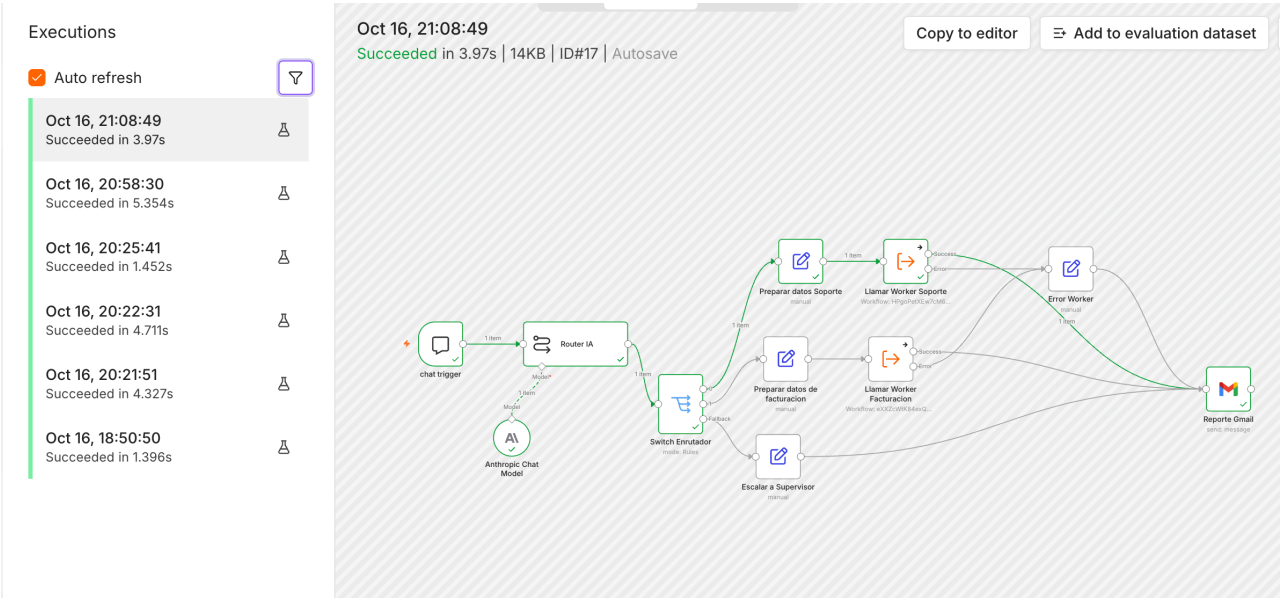


Figura 3. Panel de ejecución del Manager: corrida exitosa de punta a punta (Succeeded).

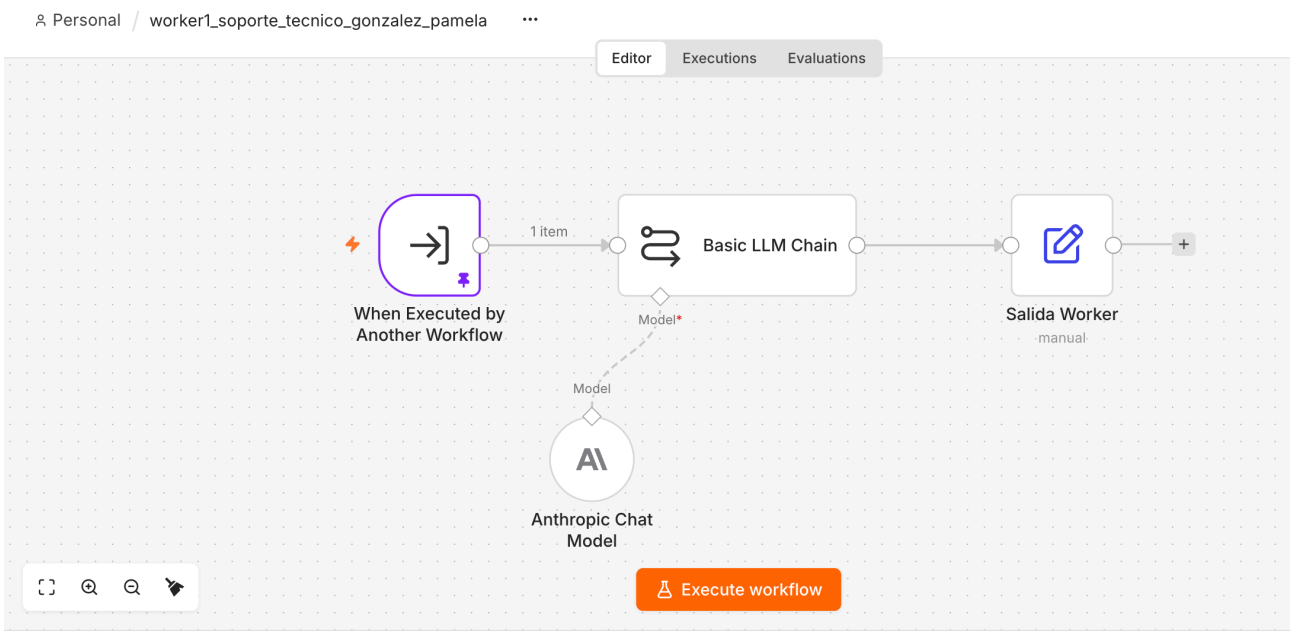


Figura 4. Worker 1 (worker1_soporte_tecnico_gonzalez_pamela): trigger When Executed by Another Workflow y nodo de salida Salida Worker.

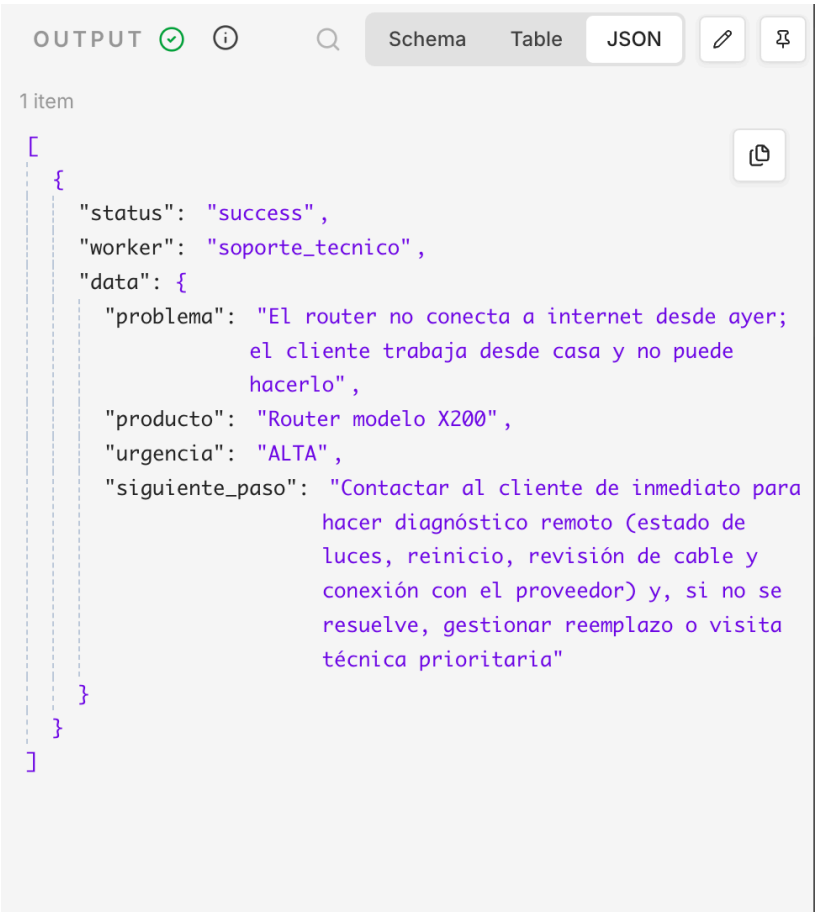


Figura 5. JSON de salida estándar del Worker 1.

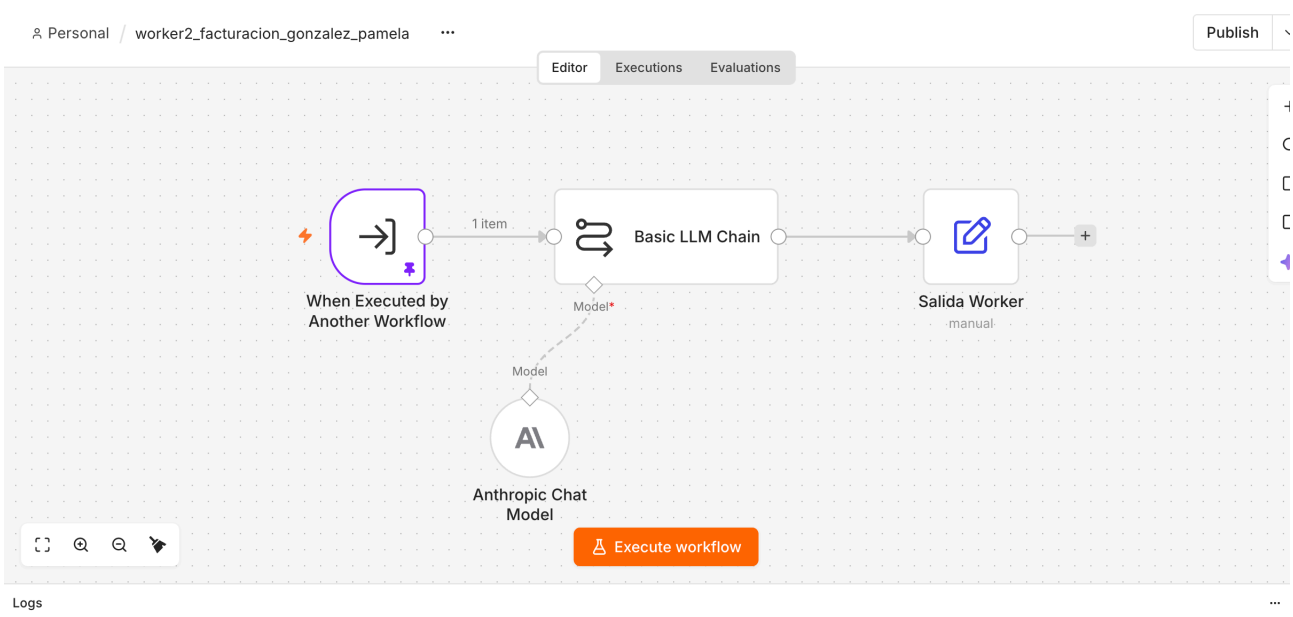


Figura 6. Worker 2 (worker2_facturacion_gonzalez_pamela): trigger When Executed by Another Workflow y nodo de salida Salida Worker.

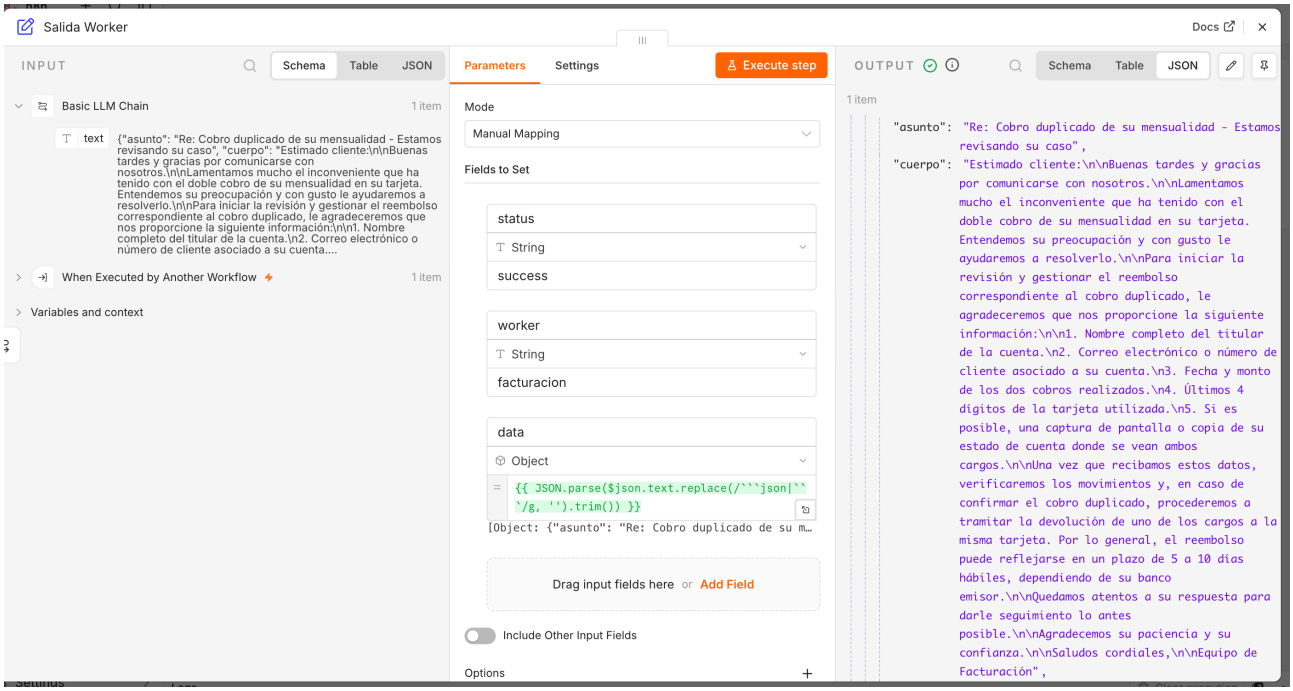


Figura 7. Nodo Salida Worker del Worker 2 con status, worker y data.

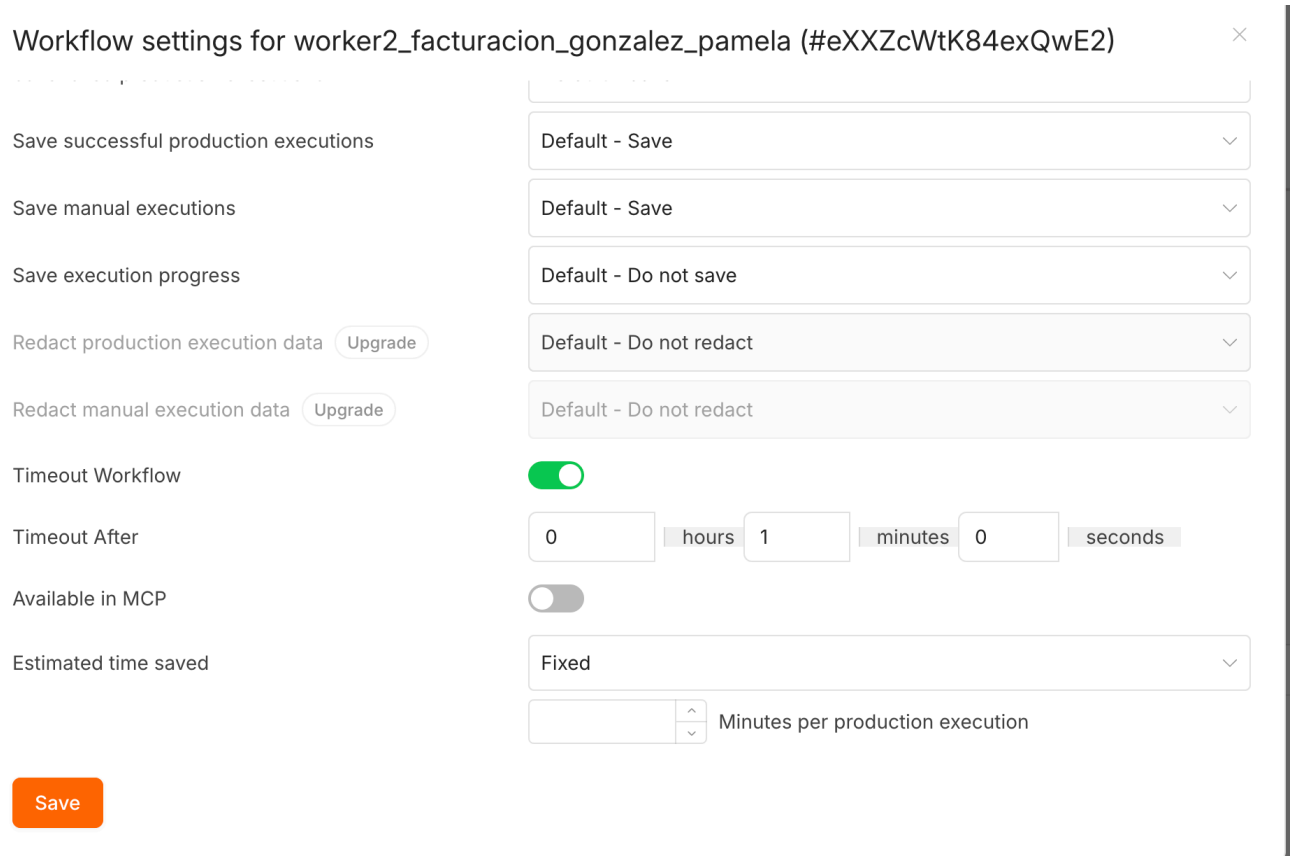


Figura 8. Timeout Workflow configurado en 1 minuto en el Worker 2 (igual en el Worker 1).

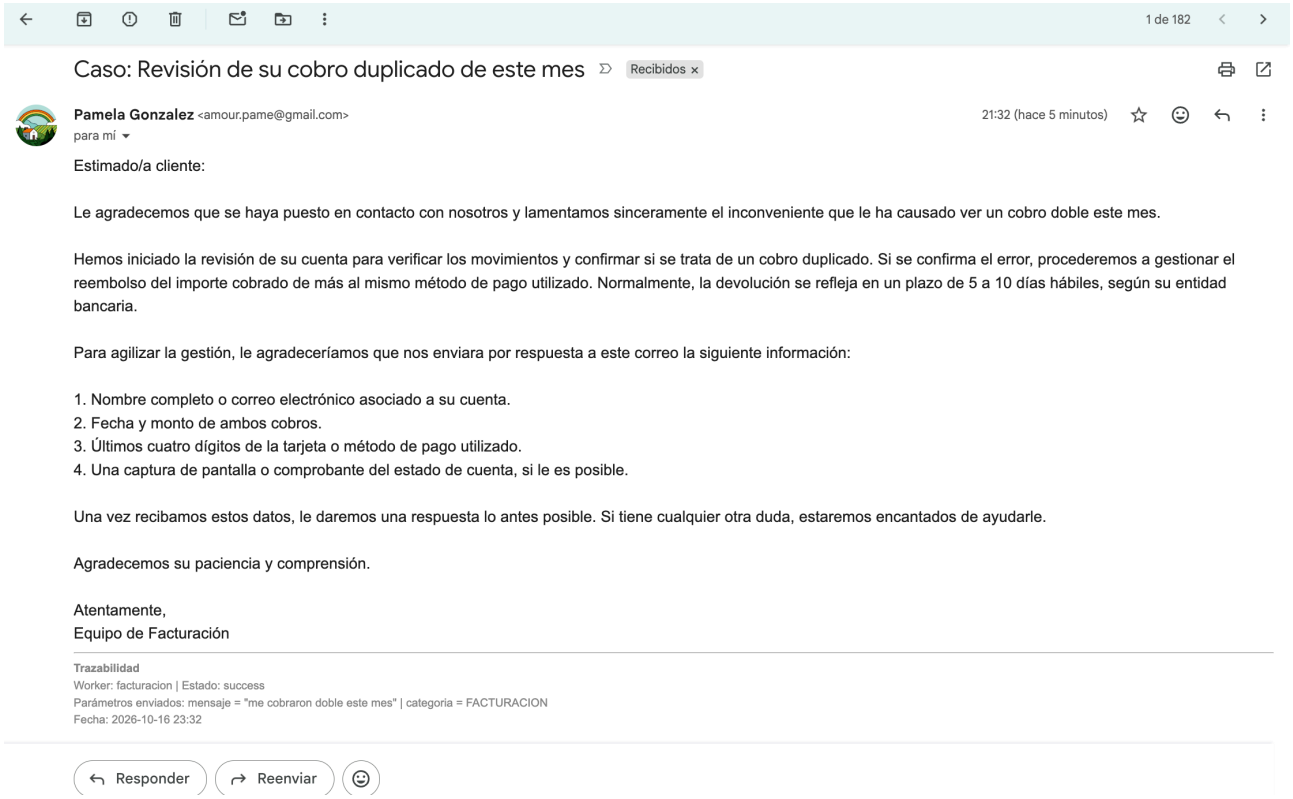


Figura 9. Correo final generado por el Manager con la respuesta del Worker y el bloque de trazabilidad.